503 核能

5.3.1 核裂變

核裂變是較重原子核分裂成較輕原子核的反應，常伴隨中子及能量釋放；產物的動能可轉為熱。核反應式須守恆電荷數與核子數，但反應前後的靜止質量可以不同，差額對應所釋放或吸收的能量。

課本來源：503 · PDF 2

5.3.2 連鎖反應與臨界條件

若一次裂變產生的中子平均能再引起一次裂變，反應可穩定持續；平均多於一次則增長，少於一次則逐漸減弱。臨界質量是指定形狀、成分及環境下維持鏈式反應所需的最小材料量，並非對同種核燃料永遠固定的一個值。

課本來源：503 · PDF 4

5.3.3 核聚變

核聚變是輕原子核結合成較重原子核；適當輕核反應可因產物總質量較小而釋放能量。帶正電的核互相排斥，因此需很高溫等條件，使其有機會足夠接近。聚變與裂變的核變化方向相反，但都須檢查質量差及能量守恆。

課本來源：503 · PDF 5

5.3.4 質量差與核能

反應前後的總靜止質量差乘光速平方，給出相應的能量變化；反應前質量較大時，差額可作為釋放能量。用 SI 公式時質量須用 kg，所得能量為 J；核反應須包括所有產物及相關粒子，不能只比較其中一個原子核。

$$E_{\text{released}} = \Delta m\, c^2$$

Δm = 反應前質量 − 反應後質量（kg），放能反應時為正；E：J；$c \approx 3.00 \times 10^8$ m s^{-1}。

課本來源：503 · PDF 8

5.3.5 電子伏特

一電子伏特是電荷量大小為一個基本電荷的粒子，跨過 1 V 加速電勢差所獲得的能量；它是能量單位而不是電壓。轉換為焦耳時乘基本電荷的數值；把 MeV 代入使用焦耳的公式前，還須先乘一百萬換成 eV。

$$1\ \text{eV} \approx 1.60 \times 10^{-19}\ \text{J}$$

一電子伏特是電子經 1 V 電勢差加速所獲得的動能。電子伏特是能量單位，並非電壓單位。此處採用課本的近似換算值。

課本來源：503 · PDF 9

5.3.6 · 5.3.7 原子質量單位與能量換算

統一原子質量單位以自由、靜止、基態中性碳-12 原子質量的十二分之一為基準，方便表示原子及核質量。1 u 的靜能約為 931 MeV，因此以 u 表示的質量差可直接乘 931 求 MeV；u 是質量、MeV 是能量，不能把兩者寫成無條件相等。

$$1\,\mathrm{u} = \frac{m(^{12}\mathrm{C})}{12} \approx 1.661 \times 10^{-27}\,\mathrm{kg}$$

$$1\,\mathrm{u} \approx 1.661 \times 10^{-27}\,\mathrm{kg}$$

$$(1\,\mathrm{u})c^2 \approx 931\,\mathrm{MeV}$$

定義採用靜止、基態、自由的中性碳-12 原子；u 是統一原子質量單位。

若用 E = mc² 求焦耳能量，須先把核質量由 u 換成 kg。1 u 的質量對應約 931 MeV 的靜能，即 1 u ≈ 931 MeV/c²。此處為課本近似值。

課本來源：503 · PDF 10